



EXERCICE 1

Compléter le tableau des dérivées usuelles.

$f(x)$	5	x	x^2	x^3
$f'(x)$				

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 2

Déterminer la dérivée de chacune des fonctions suivantes.

- $f : x \mapsto 4x$
- $g : x \mapsto -3x^2$
- $h : x \mapsto \frac{x^3}{2}$
- $k : x \mapsto x^5$

Entraînement

EXERCICE 3

Déterminer la dérivée de chacune des fonctions suivantes.

- $f : x \mapsto x^2 + 3x$
- $g : x \mapsto 2x^3 - x + 7$
- $h : x \mapsto 5 - 4x^2$
- $k : x \mapsto x^3 + x^2 + x$

Entraînement

EXERCICE 4

Soit $f : x \mapsto 2x^3 - 6x^2 + 4$.

- Déterminer $f'(x)$.
- Calculer $f'(0)$, $f'(1)$ et $f'(2)$.
- Résoudre l'équation $f'(x) = 0$.
- En quelles valeurs la tangente à $\mathcal{C}_f$ est-elle horizontale?

Synthèse

EXERCICE 5

Relier chaque fonction à sa dérivée.

- | | | |
|-----------------|---|------------------|
| $x \mapsto x^2$ | • | $x \mapsto 0$ |
| $x \mapsto 2x$ | • | $x \mapsto 2$ |
| $x \mapsto x^3$ | • | $x \mapsto 2x$ |
| $x \mapsto 5$ | • | $x \mapsto 3x^2$ |

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 6

Soit $g : x \mapsto x^2 - 4x + 1$.

- Calculer $g(3)$ et $g'(3)$.
- En déduire une équation de la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 3.
- Déterminer l'abscisse du point où la tangente est horizontale.

Synthèse

EXERCICE 7

Soit $f : x \mapsto x^3 - 3x$.

- Déterminer $f'(x)$.
- Résoudre l'équation $f'(x) = 0$.
- En quels points la tangente à $\mathcal{C}_f$ est-elle horizontale?

Synthèse

EXERCICE 8

Le coût de production, en euros, de x articles est $C(x) = 0,1x^3 - 3x^2 + 40x + 200$ pour $x \in [0; 30]$.

- Déterminer $C'(x)$.
- Calculer $C'(10)$ et interpréter ce nombre.
- Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_C$ au point d'abscisse 10.

Synthèse

EXERCICE 9

Soit $f : x \mapsto ax^2 + bx + 3$, où a et b sont deux réels. On sait que $f'(1) = 0$ et $f(1) = 1$.

- Exprimer $f'(x)$ en fonction de a et b .
- Traduire les deux informations par un système d'équations.
- Déterminer a et b .

Approfondissement

EXERCICE 10

Existe-t-il une fonction du second degré dont la dérivée est constante? Et une fonction du troisième degré dont la dérivée s'annule une seule fois? Justifier par un exemple.

Pour le plaisir